

Diseñador

1. Matriz de Trazabilidad Cruzada (Requisito ↔ Clase)

Se auditó el Diagrama de Clases (E11) contra los Requisitos (E5) y Casos de Uso (E7), confirmando una cobertura del 100% sin clases huérfanas o inventadas.

ID Requisito (E5)	Caso de Uso (E7)	Clases Modeladas en E11	Estado de Trazabilidad
RF-01 (Roles)	CU-01	Usuario, Rol, UsuarioController, UsuarioService	Coherente: Separado lógicamente de la autenticación temporal.
RF-02, RF-08 (Carga y Validación)	CU-02, CU-08	Documento, DocumentoController, DocumentoService, DocumentoRepository, Repo_ObjectStore	Coherente: Centraliza metadatos y lógica técnica de sanitización.
RF-04 (Comentarios)	CU-04	Comentario	Coherente: Relación 1 a muchos confirmada con Documento.

RF-05, RF-10, RF-12 (Postulación, Estatus, Dictamen)	CU-05, CU-10, CU-12	Candidatura, Expediente, CandidaturaController, CandidaturaService, CandidaturaRepository	Coherente: Candidatura incluye atributo estado manejado por el Service para soportar flujos manuales y automáticos.
RF-06, RF-11 (Alertas y Monitoreo)	CU-06, CU-11	Alerta, AlertaController, AlertaService	Coherente: Entidad independiente para notificaciones de cambio de estado.
RF-07, RF-09 (Vacantes y Vigencia)	CU-07, CU-09	Vacante, AuthService, AuthController	Coherente: AuthService aísla el control de vigencia temporal de las cuentas.

2. Revisión Cruzada Dinámica vs. Estática (E10 vs E11)

Se verificó que las operaciones (métodos) descubiertas durante el modelado dinámico de los diagramas de secuencia (E10) existan estructuralmente en el E11:

El método `inspeccionarMagicNumber(payload)` existe explícitamente en `DocumentoService`.

El método `verificarCompleitud(user_id, vacante_id)` existe en `CandidaturaService`.

El método `ejecutarCountDocumentos()` existe en `DocumentoRepository` (capa de persistencia correcta).

No se encontraron métodos con lógica de negocio dentro de los Controladores.

3. Checklist de reglas arquitectónicas y UML

Criterio de Calidad UML	¿Cumple?	Observaciones de la Auditoría
Arquitectura en capas respetada	Sí	Las dependencias (-->) fluyen estrictamente de Controller a Service, y de Service a Repository. Ningún Entity invoca Controladores.
Cardinalidades definidas	Sí	Todas las asociaciones incluyen cardinalidad explícita (1, *, 0..1, 1..*).
Uso correcto de Composición	Sí	Se utilizó el rombo negro (*--*) exclusivamente entre Expediente y Documento. Es semánticamente correcto: un archivo sin expediente pierde su contexto de negocio.
Detección de clases innecesarias	Sí	No existen "God Classes" (Clases Dios). Se respetó el Principio de Responsabilidad Única.

4. Dictamen Final

Aprobado. El modelo estático (Diagrama de Clases) presentado en el Entregable 11 refleja con absoluta precisión el diseño arquitectónico derivado de las fases previas de análisis y modelado dinámico. La estructura de clases presenta alta cohesión, bajo acoplamiento y cumple estrictamente con el estándar de notación UML y diseño de software orientado a objetos. El entregable está listo para ser sometido a evaluación.